

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

Extra Folien, erster Teil

Definition

Ein ungerichteter Graph G ist ein Paar von endlichen Mengen $G = (V, E)$. Die Elemente der Menge V heißen die Knoten des Graph G und man bezeichnet die Knoten als $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Jedes Element der Menge E ist ein ungeordnetes Paar $e = [v_i, v_j]$ von Knoten, das heißt die Kante zwischen v_i und v_j .

Definition

Ein gerichteter Graph G ist ein Paar von endlichen Mengen $G = (V, E)$, wobei V die Sammlung von Knoten und E ist die Sammlung von Kanten ist, aber in diesem Fall ist jede Kante gerichtet. Man bezeichnet eine Kante als ein geordnetes Paar (v_i, v_j) .

Bemerkungen:

- Wenn der Graph nicht gerichtet ist, ist die Kante $[v_i, v_j]$ die gleiche wie $[v_j, v_i]$. Andererseits, wenn der Graph gerichteter ist, sind die Kanten (v_i, v_j) und (v_j, v_i) unterschiedlich.
- Wir nehmen höchstens eine Kante zwischen beliebige Knoten v_i und v_j .

Beispiel:

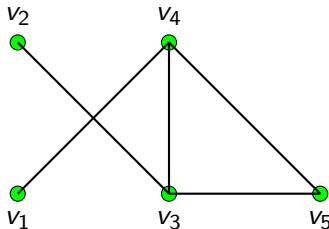


Figure: Graph G_1 , ein ungerichteter Graph mit 5 Knoten und 5 Kanten

Beispiel:

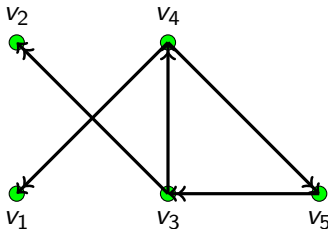


Figure: Graph G_2 : ein gerichteter Graph mit 5 Knoten und 5 Kanten

Graphen haben viele Anwendungen in der Informatik. Zum Beispiel:

- Man bezeichnet Webseiten als die Knoten und Links zwischen den Webseiten als die (gerichteten) Kanten.
- Organisation von Daten
- Man findet den kürzesten Weg in einem Netzwerk.

Definition

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Für eine gegebene Kante $k = [v_i, v_j]$, heißen v_i und v_j die Endpunkte von k . Weiter heißen beide v_i und v_j inzident zu k . v_i und v_j heißen benachbarte Knoten oder adjazente Knoten, wenn diese durch eine Kante verbunden sind.

Beispiel: Bei dem Graph auf die vorgegangene Folie, sind v_2 und v_3 adjazent/benachbart aber v_1 und v_2 sind nicht adjazent.

Definition

Ein Graph heißt vollständig wenn jedes Paar von unterschiedliche Knoten adjazent ist. Ein Graph heißt leer wenn die Menge von Kanten leer ist. Für beliebige Knoten v_i heißt die Kante $[v_i, v_i]$ eine Schlinge. Wenn $G = (V, E)$ ein Graph ist und gilt $V' \subset V$ und $E' \subset E$ und $k \in E'$ sodass beide Endpunkte in E' liegen, so heißt $G' = (V', E')$ ein Teilgraph von G .

Definition

Die Graphen $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ heißen isomorph wenn eine bijektive Abbildung $\Phi : V \rightarrow V'$ existiert sodass

$$[v_i, v_j] \in E \Leftrightarrow [\phi(v_i), \phi(v_j)] \in E'$$

gilt.

Beispiel:

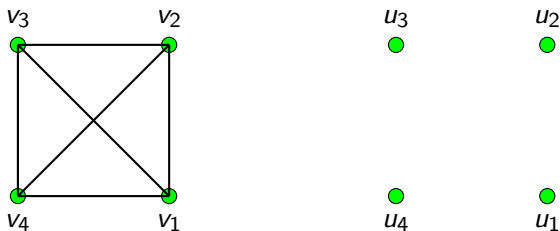


Figure: Links: der vollständiger Graph K_4 mit 4 Knoten; Rechts: der leerer Graph E_4 mit 4 Knoten.

Beispiel:

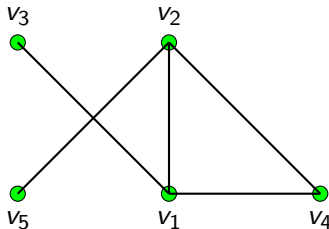


Figure: Dieser Graph ist isomorph zu G_1 .

Definition

Sei v_i ein Knoten des Graph $G = (V, E)$. Dann ist $d(v_i)$ die Anzahl der Kanten die inzident zu v_i sind, der Grad von v_i . Dabei zählen Schlingen doppelt.

Beispiel:

- Bei G_1 ist $d(v_1) = 1$ und $d(v_4) = 3$ und $d(v_5) = 2$.
- Sei K_n der vollständige Graph mit n Knoten. Dann ist $d(v_i) = n - 1$ für jeden Knoten v_i .

Satz

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph und sei $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ die Knoten von G . Dann gilt

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2|E|.$$

Beweis: Jeder Endpunkt einer Kante liefert genau 1 zum Grad dieses Punktes und jede Kante hat genau 2 Endpunkte.

Korollar

In jedem ungerichteten Graph ist die Anzahl der Knoten ungeraden Grades gerade.

Definition

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit n Knoten. Die Adjazenzmatrix von G ist eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten, mit 1 in die (i, j) Stelle wenn $[v_i, v_j] \in E$ liegt und 0 sonst.

Definition

Sei $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph mit n Knoten. Die Adjazenzmatrix von G ist eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten, mit 1 an der (i, j) Stelle wenn $(v_i, v_j) \in E$ liegt, und 0 sonst.

Bemerkung: Sei A die Adjazenzmatrix von G . Wenn G ungerichtet ist, erfüllt A die Gleichung $A^T = A$. Aber ist A nicht automatisch symmetrisch wenn G gerichtet ist.

Beispiel: Die Adjazanzmatrix von G_1 ist

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Definition

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und seien $v_1, v_2, \dots, v_k$ Knoten von G sodass v_i v_{i+1} adjazent sind. Dann heißt das geordnete k -Tuple $([v_1, v_2], [v_2, v_3], \dots, [v_{k-1}, v_k])$ eine Kantenfolge. Falls $v_k = v_1$ heißt die Kantenfolge ein Kreis, sonst heißt sie ein Weg. Der Graph G heißt zusammenhängend wenn für jedes Paar v_i und v_j unterschiedlicher Knoten ein Weg von v_i zu v_j existiert.

Definition

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und sei $I = ([v_1, v_2], [v_2, v_3], \dots, [v_{k-1}, v_k])$ eine Kantenfolge auf G . Dann ist k die Länge von I .

Beispiel:

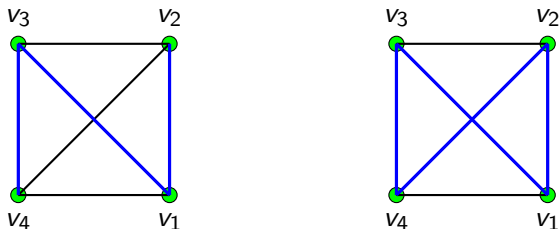


Figure: Links: der Weg $\{[v_4, v_3], [v_3, v_1], [v_1, v_2]\}$; Rechts: der Kreis $\{[v_4, v_3], [v_3, v_1], [v_1, v_2], [v_2, v_4]\}$

Satz

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit Adjazenzmatrix A . Für $k \in \mathbb{N}$ bezeichnet man die Stelle von A^k in der i . Zeile, j . Spalte als $(A^k)_{i,j}$. Dann ist $(A^k)_{i,j}$ die Anzahl von Kantenfolgen von v_i bis v_j mit Länge k .

Beweis: Wir zeigen den Satz per Induktion. Falls $k = 1$ ist die Aussage gegeben, also nehmen wir die Aussage für beliebige $k \in \mathbb{N}$ an.

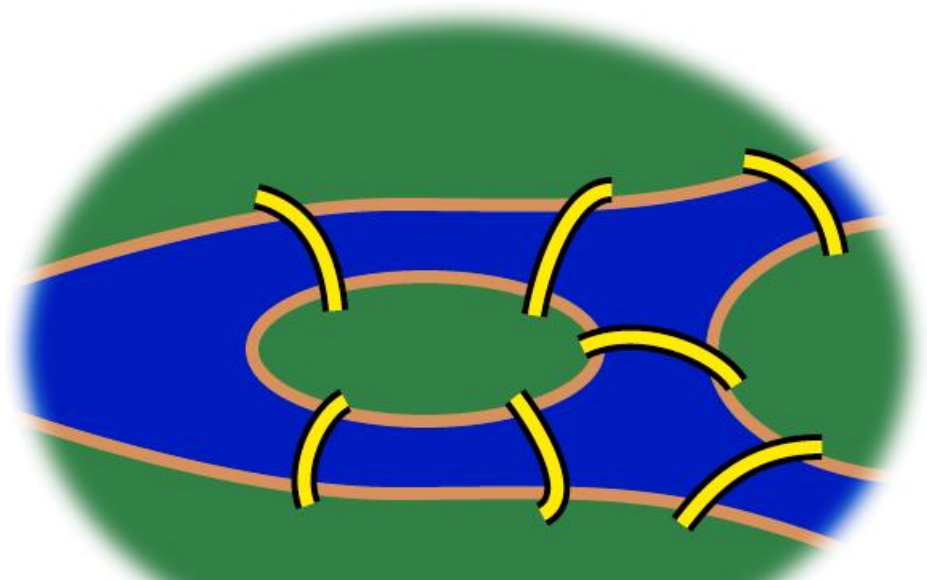
Sei I eine Kantefolge von v_i bis v_j mit Länge $k + 1$, dann ist $I = I_1 \cup \{[v_m, v_j]\}$, wobei v_m adjazent zu v_j ist und die Länge von I_1 gleich k ist. Wir bezeichnen die Mengen aller Kantefolgen von v_i bis v_j mit Länge k als $\mathcal{K}_{i,j}(k)$. Nach der Induktionsannahme folgt

$$\begin{aligned} |\mathcal{K}_{i,j}(k+1)| &= \sum_{m \text{ sodass } v_m \text{ adjazent zu } v_j} |\mathcal{K}_{i,m}(k)| = \sum_{m=1}^n A_{m,j} |\mathcal{K}_{i,m}(k)| \\ &= \sum_{m=1}^n A_{m,j} (A^k)_{i,m} = (A^{k+1})_{i,j} \end{aligned}$$

Definition

Eine Kantefolge I auf $G = (V, E)$ heißt eine Eulerkantenfolge wenn jede Kante $[v_i, v_j] \in E$ von G genau einmal in der Kantefolge I liegt. Eine Eulerkantenfolge, die auch ein Kreis ist, heißt ein Eulerrundgang.

Euler's sieben Brücken von Königsberg: Kann man genau einmal über alle sieben Brücken von Königsberg gehen?



Satz

Ein zusammenhängender Graph hat einen Eulerrundgang genau dann, wenn jeder Knoten geraden Grad hat.

Korollar

Ein zusammenhängender Graph hat eine Eulerkantenfolge genau dann, wenn die Anzahl der Knoten mit ungeraden Grad entweder 0 oder 2 ist.

Lösung der Aufgabe, sieben Brücken von Königsberg: Nein! Wir machen ein Graph wobei die Knoten die Landmassen und die Brücken die Kanten sind. Dann gibt es 4 Knoten mit Grad 3, 3, 3, und 5.